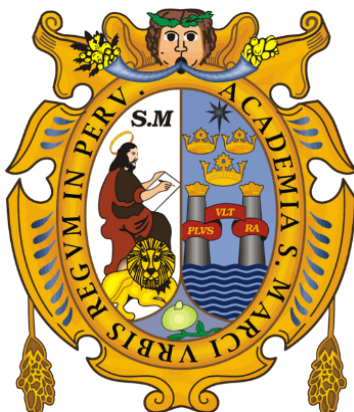


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Académica Profesional — Ingeniería de Software

SmartQueue



Autores:



**Fernandez Caverio,
Brandon (Frontend)**



**Valqui Vargas,
Jerson David(Backend)**



**Tataje Rodriguez,
Anderson (SQA)**



**Padilla Arellano,
Alejandro Manuel(Backend)**

Video: 🎬 [anm-ybii-uum \(2026-05-29 23_14 GMT-5\).mp4](#)

Lima, Perú — 2026

INDICE

Video: https://youtu.be/jL7_NJqbE9E	1
1. Lienzo de propuesta de valor.....	3
2. Diagrama de Arquitectura de la Aplicación (Modelo C4 - Nivel 2).....	3
Descripción de Componentes y Protocolos.....	3
3. Arquitectura MVC y Táctica de Calidad.....	4

1. Lienzo de propuesta de valor



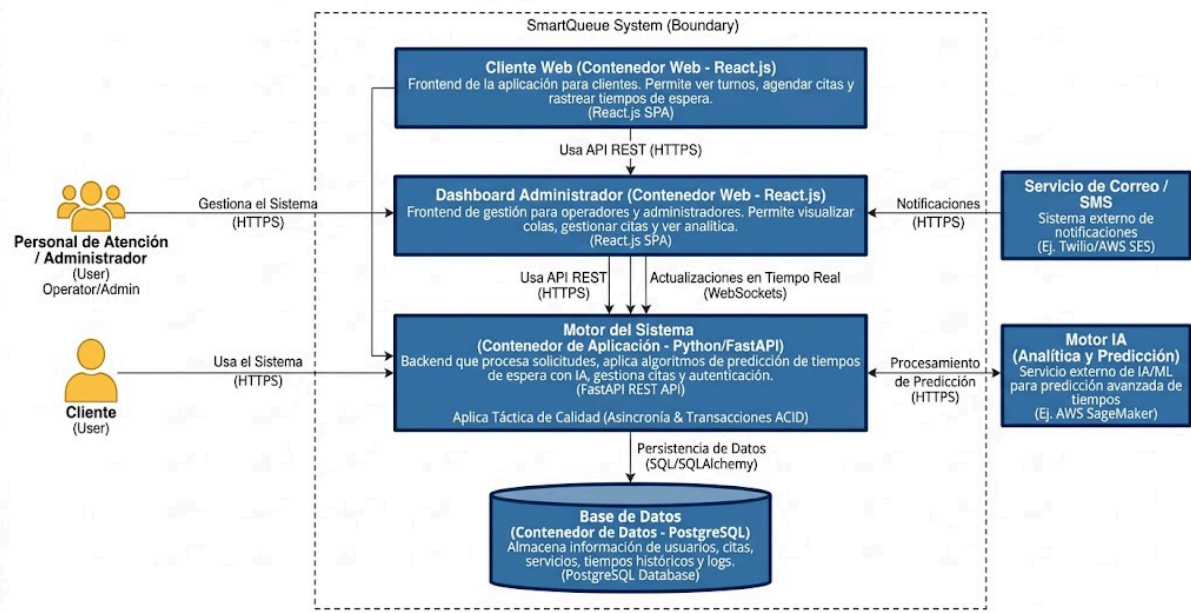
2. Diagrama de Arquitectura de la Aplicación (Modelo C4 - Nivel 2)

El **Modelo C4** nos permite segmentar el sistema. Nos enfocaremos en el **Nivel 2 (Contenedores)** para visibilizar cómo interactúan el Frontend en React.js, el Backend en FastAPI y la persistencia en PostgreSQL.

Descripción de Componentes y Protocolos

- **Usuario:** Accede mediante su celular escaneando un código QR físico en la sede.
- **Personal de Atención:** Monitorea y gestiona los turnos desde una PC de escritorio a través del Dashboard

G3 SmartQueue - C4 Model (Level 2 Container Diagram)



3. Arquitectura MVC y Táctica de Calidad

Para adaptarnos fielmente al marco de **FastAPI** (que nativamente opera como un proveedor de servicios/API), implementaremos la estructura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** estructurando las *Vistas* como **Esquemas de Datos / payloads JSON (Pydantic)** que representan la capa de presentación de la API, los *Modelos* mediante el ORM (**SQLAlchemy**) y los *Controladores* como los **Routers/Endpoints asíncronos**.

G3 SmartQueue - C4 Model (Level 2 Container Diagram) - MVC Implementation

